מתכונת 481 מספר 3

פרק ראשון – אלגברה, גאומטרייה אנליטית, הסתברות

1. המרחק בין עיר A לעיר B הוא 75 ק"מ.
רוכב אופנוע יצא מעיר A לכיוון עיר B.
באותו זמן יצא רוכב אופניים מעיר B לכיוון עיר A.
שני הרוכבים רכבו באותו המסלול. רוכב האופנוע רכב במהירות קבועה של 80 קמ"ש. רוכב האופניים רכב במהירות קבועה של 20 קמ"ש.

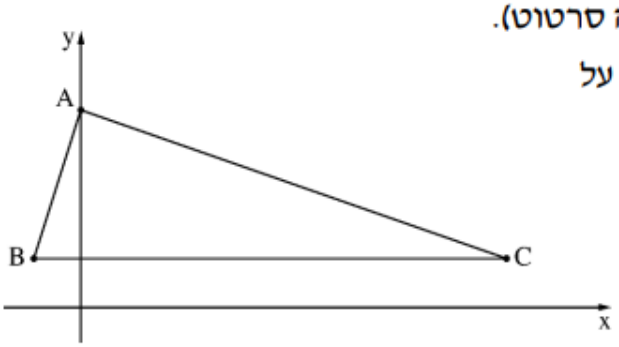
א. כעבור כמה זמן מרגע יציאתם לדרך, נפגשו רוכב האופנוע ורוכב האופניים?

רוכב האופנוע הגיע לעיר B ומייד התחיל לרכוב חזרה לעיר A.
בדרכו חזרה לעיר A, פגש רוכב האופנוע בשנית את רוכב האופניים. כל אחד מן הרוכבים המשיך לרכוב באותה המהירות שבה רכב קודם.

ב. כמה זמן עבר מן הפגישה **הראשונה** בין שני הרוכבים ועד הפגישה **השנייה** ביניהם?

ג. מהו המרחק שעבר רוכב האופניים מתחילת רכיבתו עד שנפגש עם רוכב האופנוע בפעם **השנייה**?

2. לפניך משולש ABC (ראה סרטוט).



נתון: הנקודה A נמצאת על ציר ה-y.

הנקודות B ו-C נמצאות על הישר $y=2$.

משוואת הישר AB היא $y=3x+8$.

א. מצא את שיעורי הנקודות A ו-B.

נתון: אורך הצלע AC הוא $\sqrt{360}$.

הנקודה C נמצאת ברביע הראשון.

ב. מצא את שיעורי הנקודה C.

ג. הוכח כי הצלע AB מאונכת לצלע AC.

הנקודה M היא מרכז המעגל החוסם את המשולש ABC.

דרך הנקודה M העבירו ישר המקביל לציר ה-y.

הישר חותך את הצלע AC בנקודה E.

ד. חשב את שטח המרובע $ABME$.

3. מועמדים לבית ספר מסוים נדרשו להיבחן בשתי בחינות:
בחינה במתמטיקה ובחינה באנגלית.
80% מן המועמדים עברו את הבחינה במתמטיקה.
60% מן המועמדים עברו את הבחינה באנגלית.
40% מן המועמדים עברו רק אחת משתי הבחינות.
בוחרים באקראי מועמד אחד מבין המועמדים שנבחנו.
נסמן ב- p את ההסתברות שהמועמד שנבחר עבר את הבחינה במתמטיקה ולא עבר את הבחינה באנגלית.

א. מצא את p.

ב. אם ידוע שהמועמד הזה עבר רק בחינה אחת,
מהי ההסתברות שהוא עבר רק את הבחינה במתמטיקה ולא עבר את הבחינה באנגלית?

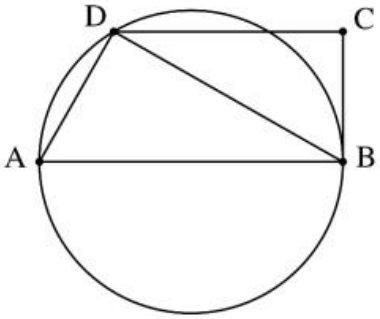
ידוע שהיו 200 מועמדים סך הכול.

ג. **(1)** כמה מבין המועמדים עברו את שתי הבחינות?

ד. **(2)** מבין כל המועמדים בחרו באקראי בזה אחר זה שני מועמדים (ללא החזרה).
מהי ההסתברות ששניהם עברו את שתי הבחינות?
בתשובתך דייק 3 ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

פרק שני – גאומטריה וטריגונומטריה במישור

4. 



המשולש ADB חסום במעגל (ראה סרטוט). הנקודה C נמצאת מחוץ למעגל כך ש- BC משיק למעגל בנקודה B.

נתון: $DC \parallel AB$.

א. הוכח: $\Delta ADB \sim \Delta BCD$.

נתון: $\sphericalangle DAB + \sphericalangle CDB = 90°$.

ב. הוכח כי AB הוא קוטר במעגל.

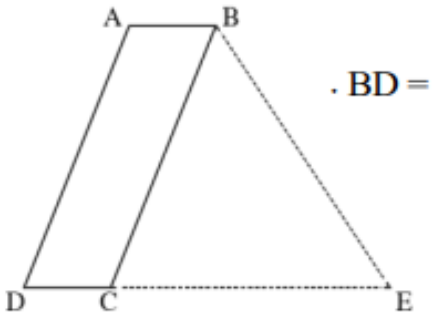
נתון: רדיוס המעגל הוא 4 ס"מ.

היחס בין שטח המשולש ADB לבין שטח המשולש BCD הוא $\frac{4}{3}$.

ג. **(1)** מצא את אורך הצלע DB.

(2) מצא את אורך הצלע DC.

5.



נתונה מקבילית $ABCD$, כמתואר בציור.

נתון: $\sphericalangle ABC = 68°$, $AB = a$, $AD = 3a$, $BD = 28$.

א. מצא את a.

ב. חשב את זוויות המשולש DBC.

הנקודה E נמצאת על המשך הצלע DC, כמתואר בציור.

נתון: שטח המשולש BED הוא 356.

ג. מצא את אורך הקטע CE.

6. נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{-x^2-2x+8}{x^2}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

ב. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים.

ג. מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

ד. מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגה.

ה. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ו. נתון כי הפונקציה $g(x)$ מקיימת $g'(x)=f(x)$.

$g(x)$ ו- $f(x)$ מוגדרות באותו תחום.

העבירו משיקים לגרף הפונקציה $g(x)$ המקבילים לציר ה- x.

מה הם שיעורי ה- x של נקודות ההשקה של המשיקים האלה?

נמק.

7. נתונה הפונקציה $f(x)=2x\cdot\sqrt{x+a}$, a הוא פרמטר.

א. הבע באמצעות a את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

הנקודה $(4,20)$ נמצאת על גרף הפונקציה $f(x)$.

ב. מצא את a.

הצב $a=2.25$ בפונקציה $f(x)$, וענה על הסעיפים ג-ה.

ג. **(1)** מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

(2) מצא את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.

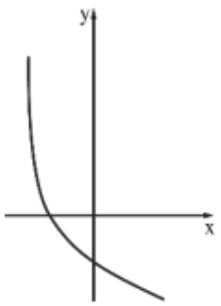
(3) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ד. אחד מן הגרפים **I-III** שבסוף השאלה מתאר את גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

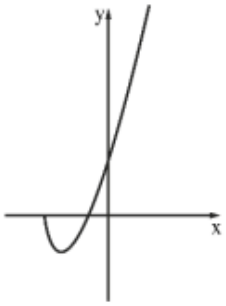
קבע איזה מהם, ונמק את קביעתך.

ה. מצא את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$ ועל ידי הצירים.

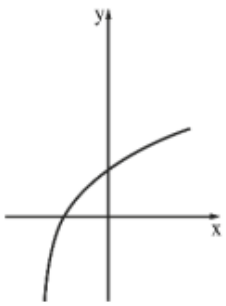
III



II



I



8. נתונות הפונקציות $f(x) = -x^2 + 9x$, $g(x) = x^2$.

נקודה A נמצאת על גרף הפונקצייה $f(x)$ בربיע הראשון מעל לגרף הפונקצייה $g(x)$.

מן הנקודה A מעבירים שני ישרים:

ישר המאונך לציר ה-y וחותך אותו בנקודה C ,

וישר המקביל לציר ה-y וחותך את גרף הפונקצייה $g(x)$ בנקודה B (ראו סרטוט).

הנקודה O היא ראשית הצירים.

נסמן ב-t את שיעור ה-x של הנקודה A .

א. הביעו באמצעות t את אורכי הקטעים AC , CO ו-AB .

ב. מצאו את הערך של t שבעבורו שטח הטרפז ABOC הוא מקסימלי.

